

Question 1 il peut y en avoir plus car si tout les pixels sont différents on peut avoir une liste 2 fois plus grande

Question 2:

```
def decodage_rle(liste_rle):
    '''Renvoie la liste d'octets obtenue à partir de la liste liste_rle obtenue
    par compression RLE'''
    liste_octets = []
    i = 0
    while i < len(liste_rle):
        k = liste_rle[i]
        c = liste_rle[i + 1]
        for _ in range(k):
            liste_octets.append(c)
        i += 2
    return liste_octets
```

La fonction va reconstruire une liste normale à partir d'une liste compressé en RLE.

Question 3:

On exécute les deux commandes suivantes :

encoder_decoder_image("bac_nsi_32.png")

encoder_decoder_image("bac_nsi_256.png")

L'image de 256 pixels est déformée, elle est aplatie et allongée.

Question 4:

```
def codage_rle(liste_octets):
    '''Renvoie une liste d'octets obtenue par compression RLE'''
    liste_rle = []
    i = 0
    while i < len(liste_octets):
        c = liste_octets[i]
        k = 1
        while i+k < len(liste_octets) and liste_octets[i+k] == c and k<255:
            k += 1
        liste_rle.append(k)
        liste_rle.append(c)
        i += k
    return liste_rle
```

on instaure une limite de 255 au nombre k car il ne peut pas être supérieur à 255